

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного
обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Пакеты прикладных программ для статистической
обработки и анализа данных»

«Исследование взаимосвязи между индексом массы тела и различными
факторами на основе корреляционного анализа в KNIME»

Обучающейся 3 курса
Закаблуковой Анастасии Эдуардовны
Руководитель:
д.п.н, профессор
Власова Е.З.

Санкт-Петербург
2024

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теория.....	5
1.1 Понятие индекса массы тела (ИМТ).....	5
1.2 Физическая активность.....	6
1.3 Калорийность и питание.....	6
1.4 Корреляционный анализ.....	7
Глава 2. Практика.....	13
Заключение.....	17
Список используемых источников.....	18
Приложения.....	20

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях современного общества здоровье молодежи и уровень физической активности становятся все более важными вопросами. Студенты университетов, сталкиваясь с учебной нагрузкой и стрессом, часто пренебрегают физической активностью и не всегда контролируют потребление калорий, что может привести к проблемам со здоровьем, включая избыточный вес и ожирение. Исследование взаимосвязи между индексом массы тела (ИМТ), количеством потребляемых килокалорий и уровнем физической активности среди студентов представляет собой важный шаг к пониманию факторов, влияющих на их здоровье и общее благополучие.

Корреляционный анализ, проводимый с использованием программы KNIME, позволит эффективно обработать данные и визуализировать результаты, что может в дальнейшем способствовать более глубокому пониманию данной проблемы и разработке рекомендаций для студентов и образовательных учреждений.

Предметом данного исследования является взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и уровнем физической активности, а также между индексом массы тела (ИМТ) и количеством потребляемых килокалорий в день.

Цель работы является проведение корреляционного анализа для выявления зависимости между ИМТ, уровнем физической активности и количеством потребляемых килокалорий.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить материалы по теме корреляционного анализа;
2. Провести сбор данных о росте, весе, уровне физической активности и количестве потребляемых килокалорий среди студентов;
3. Рассчитать ИМТ для каждого студента;

4. Провести корреляционный анализ в Microsoft Office Excel с использованием метода Пирсона для определения силы и направления связи между исследуемыми параметрами;
5. Провести корреляционный анализ с помощью платформы анализа Knime.

Глава 1. Теория

1.1 Понятие индекса массы тела (ИМТ)

Индекс массы тела (ИМТ) — это величина, позволяющая вычислить соответствие веса человека его росту. Этот расчет дает возможность определить наличие чрезмерного веса или, наоборот, его дефицит. На основании этих данных удастся понять, нужно ли человеку похудеть или поправиться. ИМТ применяется практически во всех направлениях медицины, а также рекомендуется для самостоятельного использования в качестве контроля за своим здоровьем.

Вычисление ИМТ осуществляется благодаря специальной формуле. Она была выведена еще в 1832 году, но настоящая известность пришла к ней только через 140 лет благодаря исследованиям физиолога и специалиста по ожирению Анселя Кейса. Ученый проанализировал 7400 человек из разных стран и сравнил несколько формул для оценки лишнего веса. Оказалось, что несмотря на свою простоту, именно ИМТ точнее всего предсказывает предожирение и ожирение.

Многие люди не знают, как считать ИМТ. Для этого используется простая формула:

$$ИМТ = \frac{\text{вес (килограммы)}}{\text{рост}^2 (\text{метры})} \quad (1)$$

Нужно отметить, что эта формула одинаково применяется для мужчин и женщин, хотя количество жировых клеток в организме у них отличается примерно на 10%. Она также не меняется с учетом возраста и телосложения. Поэтому такой метод обследования не всегда применяется к отдельным группам людей — профессиональным спортсменам, беременным, детям, старикам и т. д.

Чем выше ИМТ — тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, остеоартрита, диабета, некоторых видов рака.

Дефицит массы тела также значительно повышает риск преждевременной смерти. Таким образом ИМТ помогает точнее оценить риски для здоровья, связанные с весом.

1.2 Физическая активность

Физическая активность — это двигательная активность, мышечная работа, величина и интенсивность которой зависит от сферы деятельности человека.

Физическая активность делится на 3 уровня:

1. Низкая физическая активность — соответствует состоянию покоя;
2. Умеренная физическая активность — уровень, при котором несколько повышается частота сердечных сокращений и остается ощущение тепла и легкой одышки;
3. Интенсивная физическая активность — это нагрузка, которая значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки.

Физическая активность играет важную роль в снижении массы тела и поддержании здоровья. Регулярные тренировки способствуют сжиганию калорий и ускорению метаболизма, что в свою очередь приводит к потере лишнего веса и улучшению общего состояния организма.

1.3 Калорийность и питание

Калорийность — это количество тепловой энергии, которая вырабатывается организмом при усвоении съеденных продуктов. Иначе её так и называют — энергетическая ценность продуктов питания. Она зависит от химического состава, то есть количества основных компонентов — белков, жиров, углеводов и других веществ. Информацию об энергетической ценности указывают на этикетках продуктов питания.

Питание оказывает значительное влияние на индекс массы тела (ИМТ), который является ключевым показателем состояния здоровья. Правильное и сбалансированное питание способствует поддержанию здорового веса, тогда как неправильные пищевые привычки могут привести к избыточному весу и ожирению.

Роль калорийности в поддержании нормального веса заключается в том, что при регулярном превышении нормы калорий вес тела будет увеличиваться, при дефиците калорий — уменьшаться.

1.4 Корреляционный анализ

Корреляционный анализ — это статистический метод, используемый для оценки степени и направления взаимосвязи между двумя или более переменными. Он позволяет исследовать, как изменение одной переменной связано с изменением другой, что может быть особенно полезно в различных областях, таких как экономика, психология, медицина и социология.

Корреляция — это статистическая мера, которая описывает, насколько сильно и в каком направлении связаны две переменные. Корреляция может быть положительной, отрицательной или нулевой.

1. Положительная корреляция: Увеличение одной переменной связано с увеличением другой;
2. Отрицательная корреляция: Увеличение одной переменной связано с уменьшением другой;
3. Нулевая корреляция: Нет никакой связи между переменными.

Наиболее распространенным показателем корреляции является коэффициент корреляции Пирсона, который принимает значения от -1 до 1. Значение 1 указывает на идеальную положительную корреляцию, -1 — на идеальную отрицательную, а 0 — на отсутствие корреляции.

В случае многомерного анализа может быть создана корреляционная матрица, которая показывает коэффициенты корреляции между всеми парами переменных в наборе данных. Она позволяет быстро выявить

сильные и слабые зависимости между переменными и может служить основой для дальнейшего анализа.

1.5 Расчет в программе Excel

Сформулируем две гипотезы для исследования связи ИМТ и уровнем физической активности, для исследования связи ИМТ и количества килокалорий.

Первая гипотеза: Какая связь существует между индексом массы тела (ИМТ) и уровнем физической активности?

Вторая гипотеза: Какая связь существует между индексом массы тела (ИМТ) и количеством килокалорий?

Для доказательства этих гипотез необходимо найти коэффициент корреляции. Формула для нахождения коэффициента корреляции:

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{\sqrt{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} * \sqrt{\overline{y^2} - (\bar{y})^2}} \quad (2)$$

Были собраны данные по переменным, которые будут анализироваться: уровень физической активности (минут в неделю), количество потребляемых калорий (ккал в день) и для индекса массы тела — рост (м) и вес (кг). Для этого был создан опрос в Яндекс.форме (приложение 1) и полученные результаты переформатированы в таблицу Excel. (см. рисунок. 1)

Студент	Рост (см)	Рост (м)	Вес (кг)	Физическая активность (мин/неделя)	ИМТ (кг/м^2)	Количество калорий (ккал/день)
1	170	1,7	60	300	20,76	2250
2	175	1,75	65	280	21,22	2300
3	180	1,8	70	260	21,60	2300
4	165	1,65	55	320	20,20	2150
5	172	1,72	68	290	22,99	2350
6	178	1,78	75	250	23,67	2400
7	169	1,69	62	310	21,71	2300
8	176	1,76	72	270	23,24	2350
9	182	1,82	80	240	24,15	2600

Рисунок 1. Таблица с данными

После сбора данных был вычислен индекс массы тела для каждого студента по формуле (1) и внесен в таблицу с данными для исследования. Полную версию таблицу полученных данных можно посмотреть в приложении 2.

Для расчёта необходимых сумм и произведений составим вспомогательную таблицу (см. рисунок 2). Полную таблицу можно посмотреть в приложение 3.

i	Xi (ИМТ)	Yi (Актив)	Xi^2	Yi^2	XiYi
1	20,76	300	431,03	90000	6228,37
2	21,22	280	450,48	78400	5942,86
3	21,60	260	466,77	67600	5617,28
4	20,20	320	408,12	102400	6464,65
5	22,99	290	528,33	84100	6665,77
6	23,67	250	560,33	62500	5917,81
7	21,71	310	471,23	96100	6729,46
8	23,24	270	540,27	72900	6275,83
9	24,15	240	583,30	57600	5796,40
37	21,71	300	471,23	90000	6512,38
38	21,22	280	450,48	78400	5942,86
Сумма	844,88	10950,00	18847,81	3193700,00	242221,59
Среднее	22,23	288,16	496,00	84044,74	6374,25
	Xi (ИМТ)	Yi (Актив)	Xi^2	Yi^2	XiYi

Рисунок 2. Вспомогательная таблица для расчета связи ИМТ и физ. активности

Теперь можно рассчитывать коэффициента корреляции по формуле (2) и получаем результат (см. рисунок 3):

$r_{xy} =$	-0,796
------------	--------

Рисунок 3. Результат коэффициента корреляции с помощью формулы

Также можно проверить с помощью встроенной функции Excel КОРРЕЛ (см. рисунок 4).

Функция КОРРЕЛ	-0,796
----------------	--------

Рисунок 4. Результат коэффициента корреляции с помощью КОРРЕЛ

Из полученного результата коэффициента корреляции можно сказать, что между индексом массы тела (ИМТ) студентов и их уровнем физической активности существует линейная сильная отрицательная связь.

Для визуализации корреляционного поля была использована диаграмма рассеяния, которая представлена на рисунке 5.

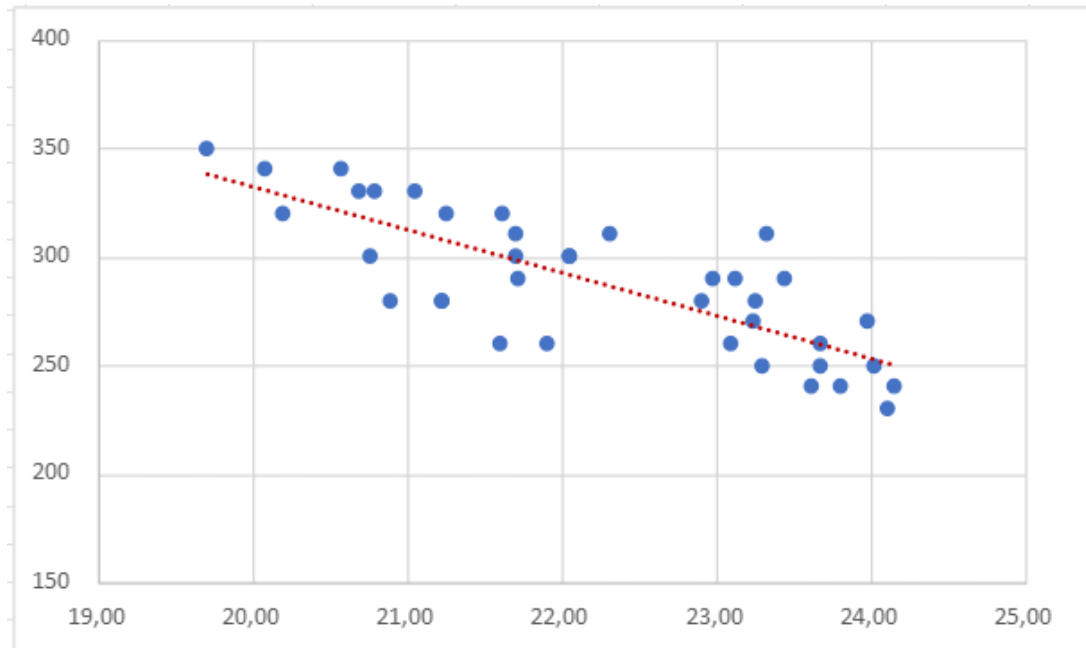


Рисунок 5. Корреляционное поле для связи ИМТ и уровнем физической активности

Для этого были использованы данные столбцов «ИМТ» и «Физическая активность» из таблицы, фрагмент которой представлен на рисунке 1. По оси ОХ расположены данные индекса массы тела, по оси ОУ — данные количества минут физической активности в неделю. Для более явного отображения связи между исследуемыми переменными была добавлена линия тренда «Линейная».

Теперь то же самое проделываем для исследования связи ИМТ и количества килокалорий. Составляем вспомогательную таблицу (см. рисунок 6).

i	X_i (ИМТ)	Y_i (Калории)	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$
1	20,76	2250	431,03	5062500	46712,80
2	21,22	2300	450,48	5290000	48816,33
3	21,60	2300	466,77	5290000	49691,36
4	20,20	2150	408,12	4622500	43434,34
5	22,99	2350	528,33	5522500	54015,68
6	23,67	2400	560,33	5760000	56811,01
7	21,71	2300	471,23	5290000	49928,22
8	23,24	2350	540,27	5522500	54622,93
9	24,15	2600	583,30	6760000	62794,35

37	21,71	2250	471,23	5062500	48842,83
38	21,22	2200	450,48	4840000	46693,88
Сумма	844,88	88000,00	18847,81	204525000,00	1962777,63
Среднее	22,23	2315,79	496,00	5382236,84	51652,04
	X_i (ИМТ)	Y_i (Калории)	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$

Рисунок 6. Вспомогательная таблица для расчета связи ИМТ и количества килокалорий

Теперь по формуле (2) и с помощью встроенной функции КОРРЕЛ рассчитываем коэффициент корреляции (см. рисунок 7).

$r_{xy} =$	0,913
Функция КОРРЕЛ	0,913

Рисунок 7. Результат коэффициента корреляции двумя способами

Из полученного результата коэффициента корреляции можно сказать, что между индексом массы тела (ИМТ) студентов и их количеством потребляемых килокалорий существует линейная сильная положительная связь.

Для визуализации корреляционного поля была построена диаграмма рассеяния, которая представлена на рисунке 8.

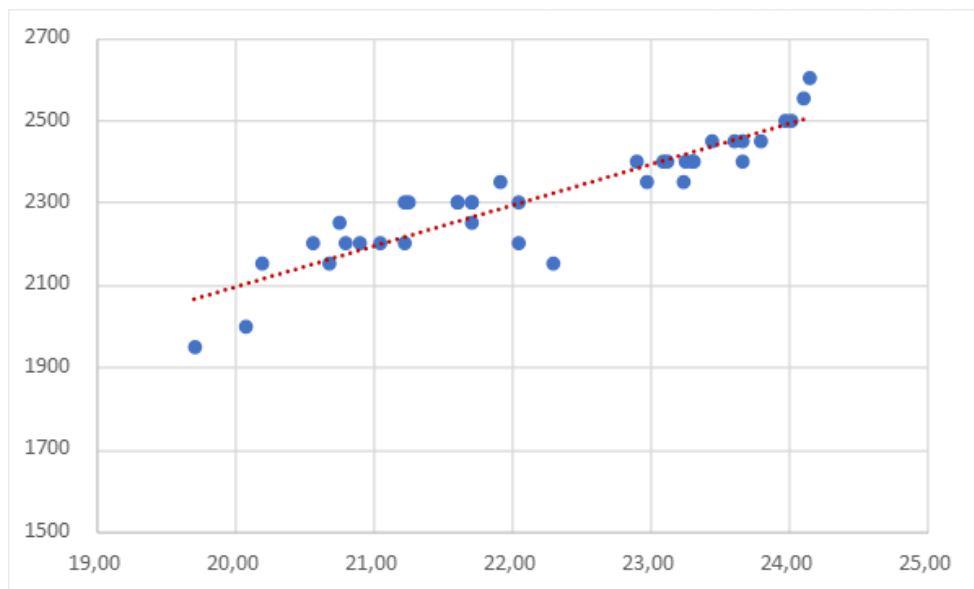


Рисунок 8. Корреляционное поле для связи ИМТ и количества килокалорий

Для этого были использованы данные столбцов «ИМТ» и «Количество калорий» из таблицы, фрагмент которой представлен на рисунке 1. По оси ОХ расположены данные индекса массы тела, по оси ОУ — данные

количества потребляемы за день килокалорий . Для более явного отображения связи между исследуемыми переменными была добавлена линия тренда «Линейная».

Глава 2. Практика

2.1 Платформа анализа Knime

Корреляционный анализ можно выполнить не только в Excel, а также в платформе анализа Knime.

Для этого надо выполнить следующие шаги:

1. Загрузить файл Excel в Knime;
2. Отфильтровать столбцы, выбрав нужные факторы для анализа;
3. Составить корреляционную матрицу;
4. Построить диаграмму рассеяния.

Чтобы загрузить файл Excel в платформу анализа, необходимо выбрать узел «Excel Reader» (см. рисунок 9).

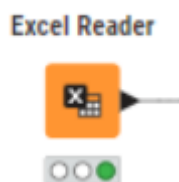


Рисунок 9. Узел Excel Reader

Нажав на значек ‘шестеренки’ в строке File выбираем путь к файлу с таблицей Excel, в которой хранятся данные. В разделе Select Sheet, выбрав By name, можно настроить, какой лист будет использоваться для анализа. Если в Preview with current settings отображается то, что нужно, то нажимаем кнопку Apply и Ok, чтобы применить настройки к узлу. Чтобы узел заработал, необходимо нажать значек ‘запуска’.

Чтобы отфильтровать столбцы и выбрать значения нужных переменных, необходимо выбрать узел «Column Filter» (см. рисунок 10).

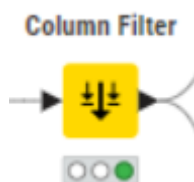


Рисунок 10. Узел Column Filter

Нажав на значек ‘шестеренки’, выбираем столбцы, которые нужны. и нажимаем кнопку Ok, чтобы применить настройки к узлу. Чтобы узел заработал, необходимо нажать значек ‘запуска’.

Далее понадобится узел «Linear Correlation» (см. рисунок 11).

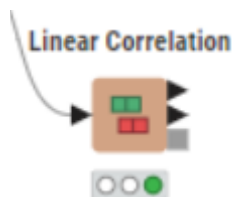


Рисунок 11. Узел Linear Correlation

В этот узле вычисляется коэффициент корреляции, также вычисляется корреляционная матрица. Чтобы узел заработал, необходимо нажать значек ‘запуска’.

Для визуализации корреляционных полей нужен узел «Scatter Plot» (см. рисунок 12).



Рисунок 12. Узел Scatter Plot

Нажав на значек ‘шестеренки’, выбираем какой массив данных будет на какой оси. и нажимаем кнопку Ok, чтобы применить настройки к узлу. Чтобы узел заработал, необходимо нажать значек ‘запуска’.

2.2 Корреляционный анализ в Knime

На основе таблицы с данными, полученными в результате опроса (см. рисунок 1) был проведен корреляционный анализ. Файл с таблицей Excel был загружен в Knime (см. рисунок 13).

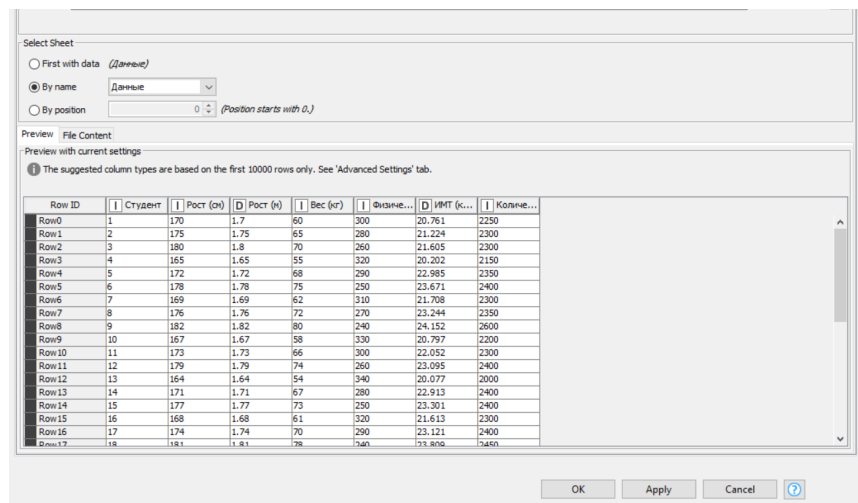


Рисунок 13. Загрузка данных через узел Excel Reader

Далее таблица была отфильтрована и выбраны необходимые массивы данных. Для доказательства первой гипотезы — столбец «ИМТ» и столбец «Физическая активность» (см. рисунок 14), для второй гипотезы — столбец «ИМТ» и столбец «Количество калорий» (см. рисунок 15).

☐	#	RowID	Физическая активность (мин/...	ИМТ (кг/м²)
			Number (integer)	Number (double)
☐	1	Row0	300	20.761
☐	2	Row1	280	21.224
☐	3	Row2	260	21.605
☐	4	Row3	320	20.202
☐	5	Row4	290	22.985

Рисунок 14. Таблица ИМТ – Физ. активность

☐	#	RowID	ИМТ (кг/м²)	Количество калорий (ккал/де...
			Number (double)	Number (integer)
☐	1	Row0	20.761	2250
☐	2	Row1	21.224	2300
☐	3	Row2	21.605	2300
☐	4	Row3	20.202	2150

Рисунок 15. Таблица ИМТ-Количество калорий

Для каждой отфильтрованной таблицы была вычисленная корреляционная матрица. Для таблицы ИМТ-Физ. активность коэффициент корреляции равен -0,796 (см. рисунок 16). Из это можно сказать, что между индексом массы тела и уровнем физической активности существует линейная сильная отрицательная связь.

RowID	Физическая активность (мин/н... Number (double)	ИМТ (кг/м ²) Number (double)
Физ...	1	-0.796
ИМТ...	-0.796	1

Рисунок 16. Корреляционная матрица ИМТ-Физ. активность

Для таблицы ИМТ-Количество калорий коэффициент корреляции равен 0,913 (см. рисунок 17). Из это можно сказать, что между индексом массы тела и уровнем физической активности существует линейная сильная положительная связь.

RowID	ИМТ (кг/м ²) Number (double)	Количество калорий (ккал/день), Number (double)
ИМТ...	1	0.913
Коли...	0.913	1

Рисунок 17. Корреляционная матрица ИМТ-Количество калорий

Для визуализации корреляционных полей была использована диаграмма рассеяния (Приложение 6).

Полностью рабочее пространство со всеми использованными узлами можно посмотреть в приложении 7.

Заключение

В ходе проведенного исследования взаимосвязи между индексом массы тела (ИМТ) студентов и различными факторами, такими как уровень физической активности и количество потребляемых калорий. Корреляционный анализ позволил выявить степень и направление взаимосвязей между исследуемыми переменными, что подтвердило гипотезу о том, что ИМТ студентов зависит от их образа жизни и привычек в питании.

В результате анализа данных было установлено, что существует отрицательная корреляция между уровнем физической активности и индексом массы тела. Это указывает на то, что студенты с более высоким уровнем физической активности, как правило, имеют более низкие значения ИМТ. Таким образом, увеличение физической активности может рассматриваться как способ снижения ИМТ среди студентов.

Кроме того, корреляционный анализ показал наличие положительной связи между количеством потребляемых калорий и индексом массы тела. Это подтверждает, что контроль за калорийностью рациона является важным аспектом в поддержании здорового веса. Студенты, которые следят за своим питанием и ограничивают количество потребляемых калорий, имеют более низкие значения ИМТ, что подчеркивает значимость сбалансированного питания.

Корреляционный анализ был выполнен с использованием платформы анализа Knime, которая предоставляет мощные инструменты для обработки и анализа данных. Knime позволил создать комплексный workflow, включающий этапы очистки данных, подготовки данных для анализа, выполнения корреляционного анализа и визуализации результатов. Использование Knime позволило автоматизировать процесс анализа и получить точные и надежные результаты.

Список используемых источников

1. Корреляционный анализ. // vyatsu URL:
https://e.vyatsu.ru/pluginfile.php/462616/mod_resource/content/3/Теоретический%20материал_корреляционный%20анализ.pdf (дата обращения: 17.10.2024).
2. ИМТ - индекс массы тела. // plasticheskaya-hirurgiya URL:
<https://plasticheskaya-hirurgiya-spb.ru/articles/imt-index-massy-tela> (дата обращения: 17.10.2024).
3. Что такое «индекс массы тела»? // rospotrebnadzor URL:
<https://cgon.rospotrebnadzor.ru/naseleniyu/zdorovyy-obraz-zhizni/chtotakoe-indeks-massy-tela/> (дата обращения: 17.10.2024).
4. Виды физических нагрузок в спорте. // fitproject URL:
<https://fitproject.ru/blog/publikatsii/vidy-fizicheskikh-nagruzok-v-sporte/> (дата обращения: 28.10.2024).
5. Физическая активность. // Московский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики (МОЦОЗиМП) URL:
<https://mpmo.ru/archives/5537> (дата обращения: 28.10.2024).
6. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА НОРМАЛИЗАЦИЮ МАССЫ ТЕЛА // amgpgu URL:
https://amgpgu.ru/upload/iblock/9a8/roslaya_a_i_vliyanie_fizicheskoy_aktivnosti_na_normalizatsiyu_massy_tela.pdf#:~:text=Физическая%20активность%20играет%20важную%20роль,забывают%20о%20необходимости%20физической%20активности (дата обращения: 28.10.2024).
7. Как правильно заряжать организм: считаем калории. // rospotrebnadzor URL: <https://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-center/healthy-lifestyle/14059-03022021.html> (дата обращения: 11.11.2024).
8. Что такое калории и зачем их считать // cardioc URL:
<https://cardioc.ru/info/articles/chtotakoe-kalorii-i-zachem-ikh-schitat/> (дата обращения: 12.11.2024).

9. Корреляционный анализ данных // netology URL:
<https://netology.ru/glossariy/korrelyacionnyy-analiz-dannyh> (дата обращения: 26.11.2024).
10. Понимание корреляции: важность в анализе данных // sky.pro URL:
<https://sky.pro/media/ponimanie-korrelyaczii-vazhnost-v-analize-dannyh/> (дата обращения: 26.11.2024).
11. Корреляция // skillfactory URL:
<https://blog.skillfactory.ru/glossary/korrelyatsiya/> (дата обращения: 26.11.2024).
12. Матрица корреляций // netology URL:
<https://netology.ru/glossariy/matrica-korrelyaciy> (дата обращения: 26.11.2024).
13. Корреляция и корреляционная матрица в Python // sky.pro URL:
<https://sky.pro/wiki/python/korrelyaciya-i-korrelyacionnaya-matrica-v-python/> (дата обращения: 26.11.2024).

Приложения

Приложение 1

Ссылка на Яндекс.форму:

<https://forms.yandex.ru/u/676323e9eb614689bf3b36bf/>

Приложение 2

Полная таблица полученных данных, отформатированных в таблицу Excel.

Студент	Рост (см)	Рост (м)	Вес (кг)	Физическая активность (мин/неделя)	ИМТ (кг/м ²)	Количество калорий (ккал/день)
1	170	1,7	60	300	20,76	2250
2	175	1,75	65	280	21,22	2300
3	180	1,8	70	260	21,60	2300
4	165	1,65	55	320	20,20	2150
5	172	1,72	68	290	22,99	2350
6	178	1,78	75	250	23,67	2400
7	169	1,69	62	310	21,71	2300
8	176	1,76	72	270	23,24	2350
9	182	1,82	80	240	24,15	2600
10	167	1,67	58	330	20,80	2200
11	173	1,73	66	300	22,05	2300
12	179	1,79	74	260	23,10	2400
13	164	1,64	54	340	20,08	2000
14	171	1,71	67	280	22,91	2400
15	177	1,77	73	250	23,30	2400
16	168	1,68	61	320	21,61	2300
17	174	1,74	70	290	23,12	2400
18	181	1,81	78	240	23,81	2450
19	166	1,66	57	330	20,69	2150
20	172	1,72	69	310	23,32	2400
21	178	1,78	76	270	23,99	2500
22	169	1,69	63	300	22,06	2200
23	175	1,75	64	280	20,90	2200
24	180	1,8	71	260	21,91	2350
25	165	1,65	56	340	20,57	2200
26	173	1,73	65	290	21,72	2300
27	179	1,79	77	250	24,03	2500
28	164	1,64	53	350	19,71	1950
29	171	1,71	68	280	23,26	2400
30	177	1,77	74	240	23,62	2450
31	168	1,68	60	320	21,26	2300
32	174	1,74	71	290	23,45	2450
33	181	1,81	79	230	24,11	2550
34	166	1,66	58	330	21,05	2200
35	172	1,72	66	310	22,31	2150
36	178	1,78	75	260	23,67	2450
37	169	1,69	62	300	21,71	2250
38	175	1,75	65	280	21,22	2200

Приложение 3

Полная вспомогательная таблица для нахождения связи между ИМТ и уровнем физической активности.

i	Xi (ИМТ)	Yi (Актив)	Xi^2	Yi^2	XiYi
1	20,76	300	431,03	90000	6228,37
2	21,22	280	450,48	78400	5942,86
3	21,60	260	466,77	67600	5617,28
4	20,20	320	408,12	102400	6464,65
5	22,99	290	528,33	84100	6665,77
6	23,67	250	560,33	62500	5917,81
7	21,71	310	471,23	96100	6729,46
8	23,24	270	540,27	72900	6275,83
9	24,15	240	583,30	57600	5796,40
10	20,80	330	432,50	108900	6862,92
11	22,05	300	486,30	90000	6615,66
12	23,10	260	533,40	67600	6004,81
13	20,08	340	403,10	115600	6826,29
14	22,91	280	525,01	78400	6415,65
15	23,30	250	542,94	62500	5825,27
16	21,61	320	467,11	102400	6916,10
17	23,12	290	534,56	84100	6704,98
18	23,81	240	566,86	57600	5714,11
19	20,69	330	427,88	108900	6826,10
20	23,32	310	543,98	96100	7230,26
21	23,99	270	575,37	72900	6476,45
22	22,06	300	486,56	90000	6617,42
23	20,90	280	436,72	78400	5851,43
24	21,91	260	480,20	67600	5697,53
25	20,57	340	423,10	115600	6993,57
26	21,72	290	471,67	84100	6298,24
27	24,03	250	577,52	62500	6007,93
28	19,71	350	388,31	122500	6896,94
29	23,26	280	540,80	78400	6511,41
30	23,62	240	557,92	57600	5668,87
31	21,26	320	451,92	102400	6802,72
32	23,45	290	549,95	84100	6800,77
33	24,11	230	581,49	52900	5546,23
34	21,05	330	443,02	108900	6945,86
35	22,31	310	497,71	96100	6915,90
36	23,67	260	560,33	67600	6154,53
37	21,71	300	471,23	90000	6512,38
38	21,22	280	450,48	78400	5942,86
Сумма	844,88	10950,00	18847,81	3193700,00	242221,59
Среднее	22,23	288,16	496,00	84044,74	6374,25

Приложение 4

Полная вспомогательная таблица для нахождения связи между ИМТ и уровнем физической активности.

i	X_i (ИМТ)	Y_i (Калории)	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$
1	20,76	2250	431,03	5062500	46712,80
2	21,22	2300	450,48	5290000	48816,33
3	21,60	2300	466,77	5290000	49691,36
4	20,20	2150	408,12	4622500	43434,34
5	22,99	2350	528,33	5522500	54015,68
6	23,67	2400	560,33	5760000	56811,01
7	21,71	2300	471,23	5290000	49928,22
8	23,24	2350	540,27	5522500	54622,93
9	24,15	2600	583,30	6760000	62794,35
10	20,80	2200	432,50	4840000	45752,81
11	22,05	2300	486,30	5290000	50720,04
12	23,10	2400	533,40	5760000	55428,98
13	20,08	2000	403,10	4000000	40154,67
14	22,91	2400	525,01	5760000	54991,28
15	23,30	2400	542,94	5760000	55922,63
16	21,61	2300	467,11	5290000	49709,47
17	23,12	2400	534,56	5760000	55489,50
18	23,81	2450	566,86	6002500	58331,55
19	20,69	2150	427,88	4622500	44473,07
20	23,32	2400	543,98	5760000	55976,20
21	23,99	2500	575,37	6250000	59967,18
22	22,06	2200	486,56	4840000	48527,71
23	20,90	2200	436,72	4840000	45975,51
24	21,91	2350	480,20	5522500	51496,91
25	20,57	2200	423,10	4840000	45252,53
26	21,72	2300	471,67	5290000	49951,55
27	24,03	2500	577,52	6250000	60079,27
28	19,71	1950	388,31	3802500	38425,79
29	23,26	2400	540,80	5760000	55812,04
30	23,62	2450	557,92	6002500	57869,71
31	21,26	2300	451,92	5290000	48894,56
32	23,45	2450	549,95	6002500	57454,75
33	24,11	2550	581,49	6502500	61490,80
34	21,05	2200	443,02	4840000	46305,70
35	22,31	2150	497,71	4622500	47965,12
36	23,67	2450	560,33	6002500	57994,57
37	21,71	2250	471,23	5062500	48842,83
38	21,22	2200	450,48	4840000	46693,88
Сумма	844,88	88000,00	18847,81	204525000,00	1962777,63
Среднее	22,23	2315,79	496,00	5382236,84	51652,04

Ссылка на Excel таблицу:

[Корреляционный анализ.xlsx](#)

Диаграмма рассеяния для связи ИМТ – Физическая активность:

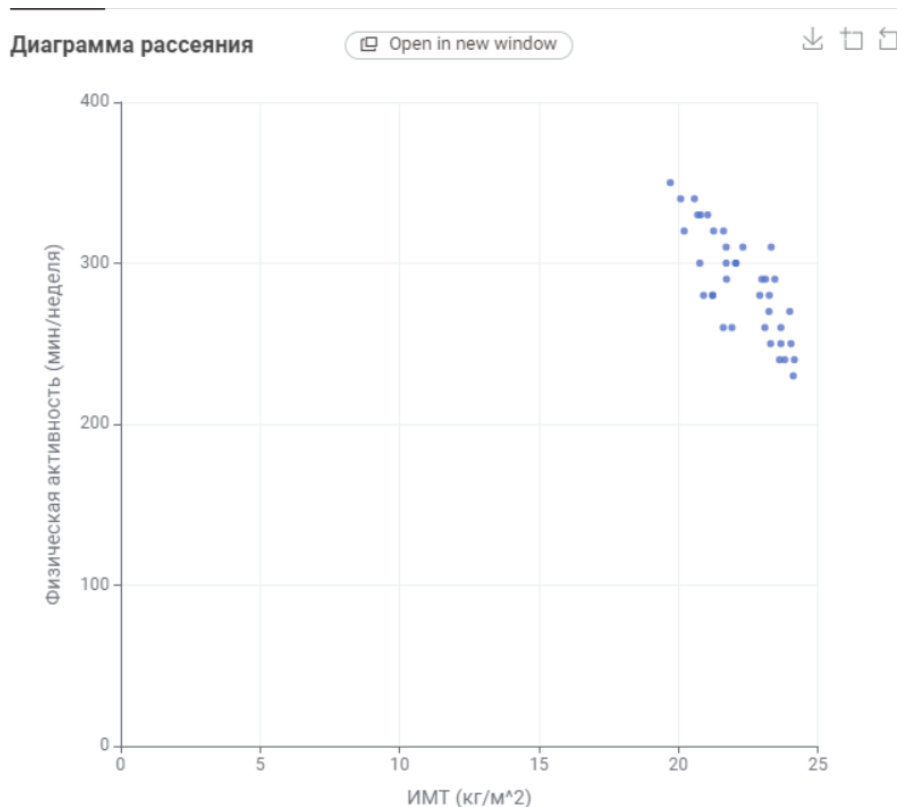
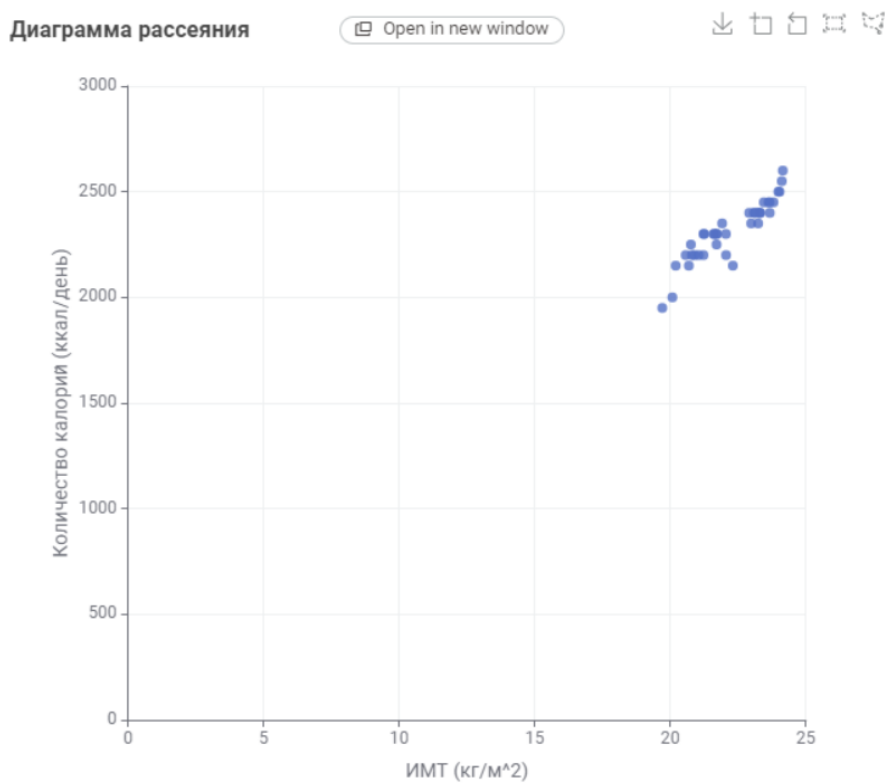


Диаграмма рассеяния для связи ИМТ –Количество калорий:



Рабочее пространство Knime со всеми узлами:

